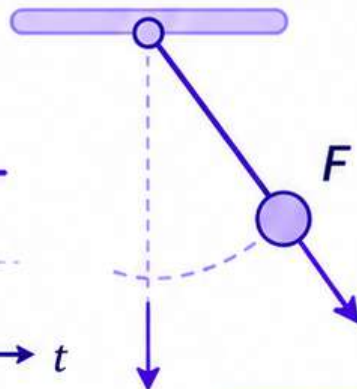
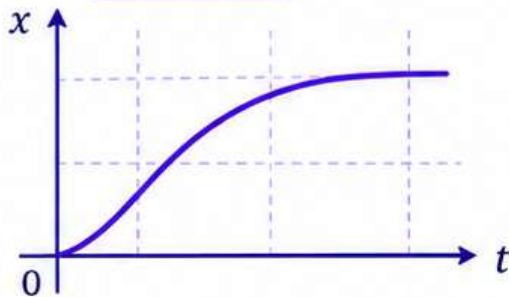


Fisika:

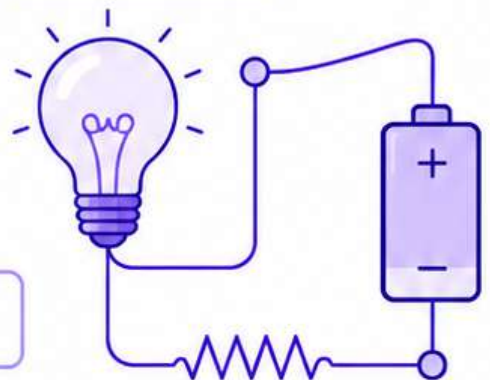
Mekanika, Listrik, dan Optik

Kuasai konsep gerak, gaya, energi, listrik, rangkaian, cermin, dan lensa untuk menghadapi soal UM PTN & SNBT.

$$v = \frac{s}{t}$$



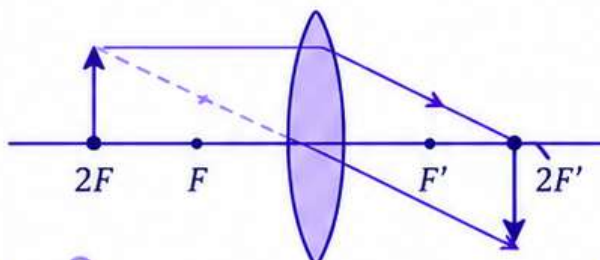
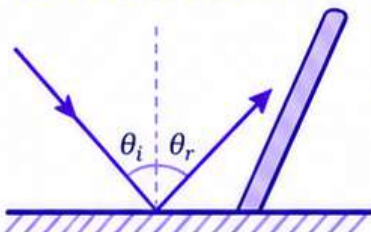
$$F = m a$$



Gerak Lurus Beraturan

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$W = V I$$



$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

Energi Kinetik

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$



Pembesaran Lensa

$$M = -\frac{s'}{s}$$

Peta Seri Buku Materi

Buku 09 ini merupakan bagian dari seri Pastilulus yang dirancang untuk membantumu belajar terarah, sistematis, dan tuntas.



Daftar Isi

1	Tujuan Buku & Gambaran Materi	3
2	Mekanika Dasar	4
3	Gaya, Hukum Newton, & Energi	5
4	Momentum, Impuls, & Fluida Ringkas	6
5	Listrik Statis & Dinamis	7
6	Rangkaian, Hukum Ohm, & Daya	8
7	Optik: Cermin, Lensa, & Pembiasan	9
8	Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar	10

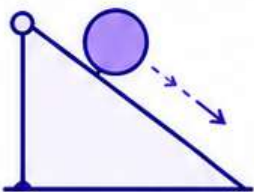
1. Tujuan Buku

Buku ini dirancang untuk membantu kamu memahami konsep-konsep penting dalam fisika, khususnya mekanika, listrik, dan optik, sebagai bekal menghadapi soal UM PTN dan SNBT.

- ✓ Memahami konsep gerak, gaya, energi, dan momentum.
- ✓ Memahami listrik statis, arus listrik, dan rangkaian.
- ✓ Memahami cermin, lensa, dan pembiasan cahaya.
- ✓ Menyelesaikan soal fisika secara sistematis.



Gambaran Materi



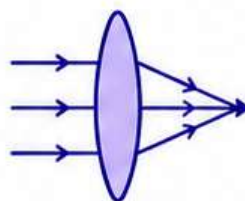
Mekanika

Gerak, gaya, energi, momentum, dan hukum-hukum dasar mekanika.



Listrik

Listrik statis, arus listrik, hukum-hukum, dan rangkaian listrik.



Optik

Cermin, lensa, pembiasan cahaya, dan alat-alat optik.



Latihan Soal

Latihan soal bertingkat untuk mengasah pemahamanmu.

2. Mekanika Dasar

Mengkaji besaran gerak, grafik gerak, dan penerapannya dalam soal.



A Besaran Gerak

- **Jarak (s)**
Panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah.
- **Perpindahan (Δx)**
Perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, memperhatikan arah.
- **Kelajuan (v)**
Jarak yang ditempuh per satuan waktu.
- **Kecepatan ($\vec{v}$)**
Perpindahan per satuan waktu.
- **Percepatan (a)**
Perubahan kecepatan per satuan waktu.



$$v = \frac{s}{t}$$

v = kelajuan (m/s)
 s = jarak (m)
 t = waktu (s)



$$\vec{v} = \frac{\Delta x}{t}$$

$\vec{v}$ = kecepatan (m/s)
 Δx = perpindahan (m)
 t = waktu (s)



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

a = percepatan (m/s^2)
 Δv = perubahan kecepatan (m/s)
 Δt = selang waktu (s)

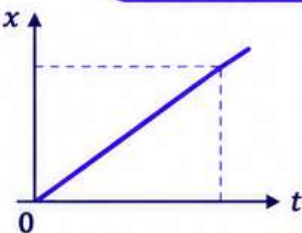
★ Catatan Penting

- GLB (Gerak Lurus Beraturan): v konstan, $a = 0$
- GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan): a konstan



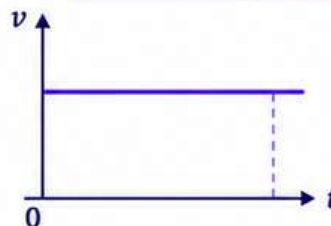
B Grafik Gerak

Grafik Posisi ($x-t$)



- Kemiringan grafik $x-t$ menyatakan kecepatan.
- Semakin curam, kecepatan semakin besar.

Grafik Kecepatan ($v-t$)



- Luas di bawah grafik $v-t$ menyatakan perpindahan.
- Garis horizontal (v konstan) menandakan GLB.



C Contoh Soal

- 1 Sebuah mobil menempuh 120 m dalam 10 s. Tentukan kelajuannya.

Pembahasan:

Kelajuan adalah jarak dibagi waktu.

$$v = \frac{s}{t} = \frac{120}{10} = 12 \text{ m/s}$$

✓ Jawaban: 12 m/s

- 2 Sebuah benda dipercepat dari 2 m/s menjadi 8 m/s dalam 3 s. Tentukan percepatannya.

Pembahasan:

Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{8 - 2}{3} = \frac{6}{3} = 2 \text{ m/s}^2$$

✓ Jawaban: 2 m/s²



Ingat!

- Satuan:
 s (m)
 t (s)
 v (m/s)
 a (m/s^2)
- Arah penting untuk perpindahan dan kecepatan.

3. Gaya, Hukum Newton, & Energi

Memahami gaya, tiga hukum Newton, serta konsep usaha dan energi sebagai dasar penting dalam fisika.

A Gaya & Hukum Newton

Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda.

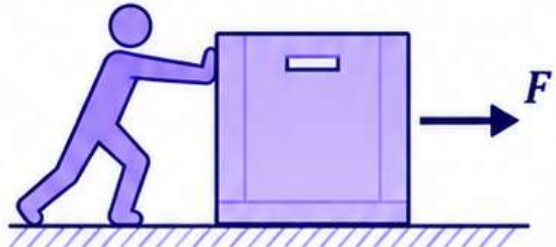
$$F = m a$$

F = gaya (N)

m = massa (kg)

a = percepatan (m/s^2)

- Hukum I (Inersia):** Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya = 0.
- Hukum II (Dinamika):** Resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan benda.
- Hukum III (Aksi-Reaksi):** Setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.



B Usaha & Energi

$$W = F \times s$$

Usaha (W):
gaya searah perpindahan.
Satuan: joule (J)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

Energi Kinetik (E_k):
energi karena gerak.
Satuan: joule (J)

$$E_p = m g h$$

Energi Potensial (E_p):
energi karena posisi (ketinggian).
Satuan: joule (J)



Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Jika hanya gaya konservatif (mis. gaya gravitasi) yang bekerja, maka jumlah energi mekanik ($E_k + E_p$) tetap.

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

C Contoh Soal

- Sebuah benda bermassa 2 kg mengalami percepatan 3 m/s^2 . Hitunglah gaya yang bekerja pada benda tersebut!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} F &= m a \\ &= 2 \times 3 \\ &= 6 \text{ N} \end{aligned}$$

Jadi, gaya yang bekerja pada benda adalah
6 N.

- Sebuah benda bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 4 m/s. Hitunglah energi kinetik benda tersebut!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 \\ &= 8 \text{ J} \end{aligned}$$

Jadi, energi kinetik benda adalah
8 J.

4. Momentum, Impuls, & Fluida Ringkas

A Momentum, Impuls, & Hukum Kekekalan Momentum

- Momentum (p)** adalah ukuran gerak suatu benda yang merupakan hasil kali massa dan kecepatan.

$$p = m v$$

dengan p = momentum (kg·m/s)
 m = massa (kg)
 v = kecepatan (m/s)

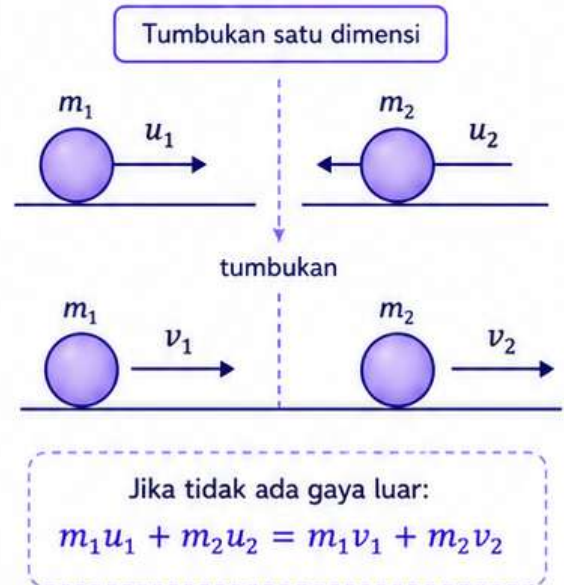
- Impuls (I)** adalah hasil kali gaya dengan selang waktu kerjanya, dan sama dengan perubahan momentum.

$$I = F \Delta t = \Delta p$$

I = impuls (N·s)
 F = gaya (N)
 Δt = selang waktu (s)
 Δp = perubahan momentum (kg·m/s)

- Hukum Kekekalan Momentum:**

Jika resultan gaya luar = 0, maka momentum total sistem tetap: $p_{\text{sebelum}} = p_{\text{sesudah}}$



B Fluida Ringkas

- Tekanan**

Tekanan adalah gaya per satuan luas permukaan.

$$P = \frac{F}{A}$$

P = tekanan (Pa)
 F = gaya (N)
 A = luas (m²)

- Tekanan Hidrostatik**

Tekanan di dalam fluida diam pada kedalaman h .

$$P = \rho g h$$

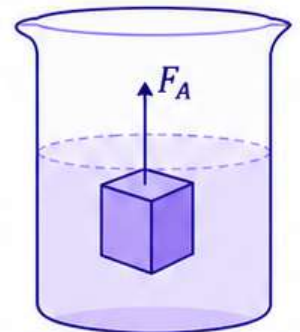
ρ = massa jenis fluida (kg/m³)
 g = percepatan gravitasi (m/s²)
 h = kedalaman (m)

- Gaya Archimedes**

Gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan.

$$F_A = \rho g V$$

F_A = gaya apung (N)
 ρ = massa jenis fluida (kg/m³)
 V = volume fluida yang dipindahkan (m³)



C Contoh Soal

- Sebuah benda bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 2 m/s. Hitung momentum benda tersebut.

Diketahui:

$$m = 3 \text{ kg}, v = 2 \text{ m/s}$$

Jawab:

$$p = m v = 3 \times 2 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Jadi, momentum benda adalah **6 kg·m/s**.

- Sebuah titik di dalam air berada pada kedalaman 2 m. Jika massa jenis air $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, hitung tekanan hidrostatik pada titik tersebut.

Diketahui:

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3, h = 2 \text{ m}, g = 10 \text{ m/s}^2$$

Jawab:

$$P = \rho g h = 1000 \times 10 \times 2 = 20000 \text{ Pa}$$

Jadi, tekanan hidrostatik pada titik tersebut adalah **20000 Pa**.

5. Listrik Statis & Dinamis

A Muatan & Gaya Listrik

- Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis: positif (+) dan negatif (-).
- Muatan sejenis saling tolak-menolak, muatan tak sejenis saling tarik-menarik.
- Gaya listrik antara dua muatan titik mengikuti Hukum Coulomb.

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

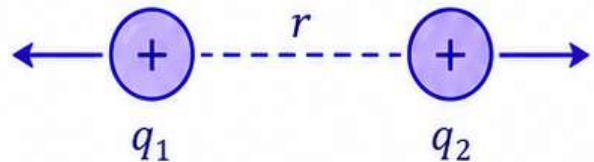
F = gaya listrik (N)

k = konstanta Coulomb = $9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

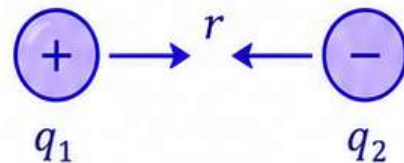
q_1, q_2 = besar muatan (C)

r = jarak antara muatan (m)

Tolak-menolak



Tarik-menarik



B Arus, Tegangan, Hambatan

Besaran-besaran dasar pada rangkaian listrik.

$$I = \frac{Q}{t}$$

Arus (A)

(Q dalam C, t dalam s)

$$V = \frac{W}{Q}$$

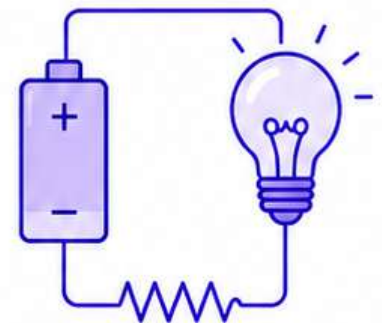
Tegangan (V)

(W dalam J, Q dalam C)

$$R = \frac{V}{I}$$

Hambatan (Ω)

(V dalam V, I dalam A)



C Contoh Soal

Sejumlah muatan listrik sebesar 10 C mengalir melalui suatu penghantar dalam waktu 2 s. Tentukan arus listrik yang mengalir!

Diketahui:

$$Q = 10 \text{ C}$$

$$t = 2 \text{ s}$$

Ditanya:

$$I = ?$$

Jawab:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

Jadi, arus listrik yang mengalir adalah 5 A.



Catatan Mini

Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah.

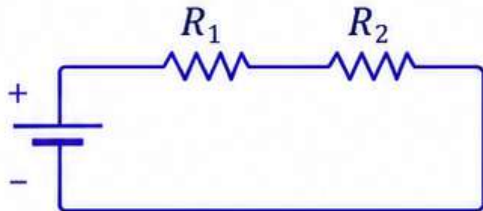
6. Rangkaian, Hukum Ohm, & Daya

A Rangkaian Seri dan Paralel

Rangkaian seri dan paralel adalah dua cara utama menghubungkan resistor.

Rangkaian Seri

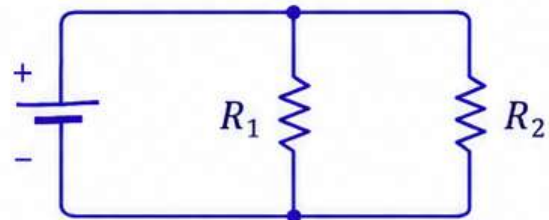
Komponen disusun berurutan, arus sama di setiap komponen.



$$R_{\text{seri}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Rangkaian Paralel

Komponen dipasang bercabang, tegangan sama di setiap cabang.



$$\frac{1}{R_{\text{paralel}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

B Hukum Ohm

Hubungan antara tegangan (V), arus (I), dan hambatan (R) dalam rangkaian.

Contoh

$$V = I R$$

Tegangan (V)	Arus (I)	Hambatan (R)	Keterangan
12 V	2 A	6 Ω	$R = V / I = 12 / 2 = 6 \Omega$
9 V	3 A	3 Ω	$R = 9 / 3 = 3 \Omega$
5 V	1 A	5 Ω	$R = 5 / 1 = 5 \Omega$

C Daya Listrik

Daya listrik adalah laju energi listrik yang digunakan atau diubah menjadi bentuk lain.

$$P = V I$$

(dari tegangan & arus)

$$P = I^2 R$$

(dari arus & hambatan)

$$P = \frac{V^2}{R}$$

(dari tegangan & hambatan)



Contoh

Sebuah lampu bertegangan 12 V dialiri arus 2 A. Berapakah dayanya?

Penyelesaian: $P = V I = 12 \times 2 = 24 \text{ W}$

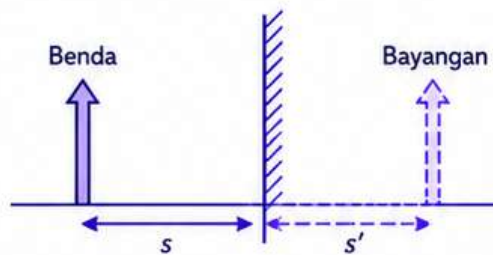
Daya = 24 W

7. Optik: Cermin, Lensa, & Pembiasan

A Cermin

• Cermin Datar

Bayangan maya, tegak, sama besar dengan benda, dan berada di belakang cermin pada jarak yang sama.



Persamaan Cermin

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

Keterangan:

f = jarak fokus (cm)

s = jarak benda (cm)

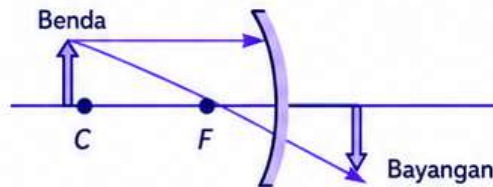
s' = jarak bayangan (cm)

Tanda (+): nyata/di depan cermin

Tanda (-): maya/di belakang cermin

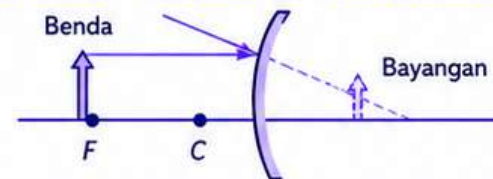
• Cermin Cekung

Dapat menghasilkan bayangan nyata (di depan cermin) atau maya (di belakang cermin) tergantung posisi benda.



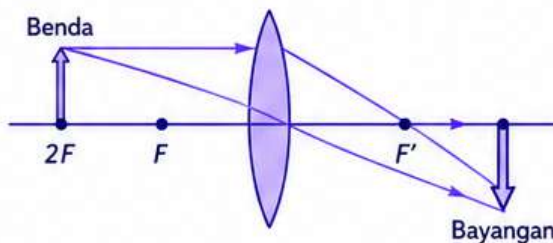
• Cermin Cembung

Selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil di belakang cermin.



B Lensa

- Lensa cembung memfokuskan sinar cahaya. Bayangan dapat nyata atau maya tergantung posisi benda.



Perbesaran (Magnifikasi)

$$M = -\frac{s'}{s}$$

Keterangan:

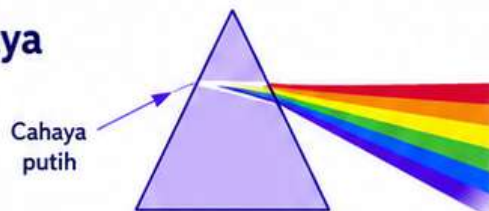
M = perbesaran

s = jarak benda

s' = jarak bayangan

C Pembiasan Cahaya

- Cahaya berubah arah saat melewati batas dua medium berbeda karena perubahan kecepatan cahaya.



Hukum Snellius

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

Keterangan:

n_1, n_2 = indeks bias medium

i = sudut datang

r = sudut bias



Contoh Soal

Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Tentukan jarak bayangan (s').

Penyelesaian:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \Rightarrow \frac{1}{15} = \frac{1}{30} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{30} \Rightarrow s' = 30 \text{ cm}$$

Jadi, jarak bayangan $s' = 30 \text{ cm}$ (nyata, di belakang lensa).

8. Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar



1 Rangkuman Inti

- Mekanika mempelajari gerak, gaya, energi, momentum, dan fluida untuk memahami perilaku benda.
- Listrik membahas muatan, arus, tegangan, hambatan, dan daya dalam rangkaian listrik.
- Energi, daya, dan usaha menjelaskan hubungan antara gaya, perpindahan, dan kemampuan melakukan kerja.
- Optik mencakup cahaya, pemantulan, pembiasan, lensa, dan alat optik untuk melihat fenomena cahaya.
- Konsep-konsep fisika saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



2 Latihan Singkat

1 Sebuah benda menempuh jarak 60 m dalam waktu 5 s. Berapakah kecepatannya?

- A** 10 m/s ☐
- B** 12 m/s ☐
- C** 15 m/s ☐
- D** 20 m/s ☐

2 Berapakah kuat arus listrik jika muatan listrik $Q = 12 \text{ C}$ mengalir selama $t = 3 \text{ s}$?

- A** 2 A ☐
- B** 3 A ☐
- C** 4 A ☐
- D** 6 A ☐

3 Berapakah daya lampu jika tegangan $V = 10 \text{ V}$ dan arus $I = 2 \text{ A}$?

- A** 10 W ☐
- B** 20 W ☐
- C** 30 W ☐
- D** 40 W ☐



3 Checklist Belajar

Topik	Belum	Sudah	Ulangi
Mekanika Dasar	☐	☐	☐
Hukum Newton & Energi	☐	☐	☐
Momentum & Fluida	☐	☐	☐
Listrik Dasar	☐	☐	☐
Rangkaian & Daya	☐	☐	☐
Optik	☐	☐	☐



4 Komitmen Belajar 30 Hari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30